

## Разработать игру «меткий стрелок» (л.р.2)

Общий вид интерфейса игры:

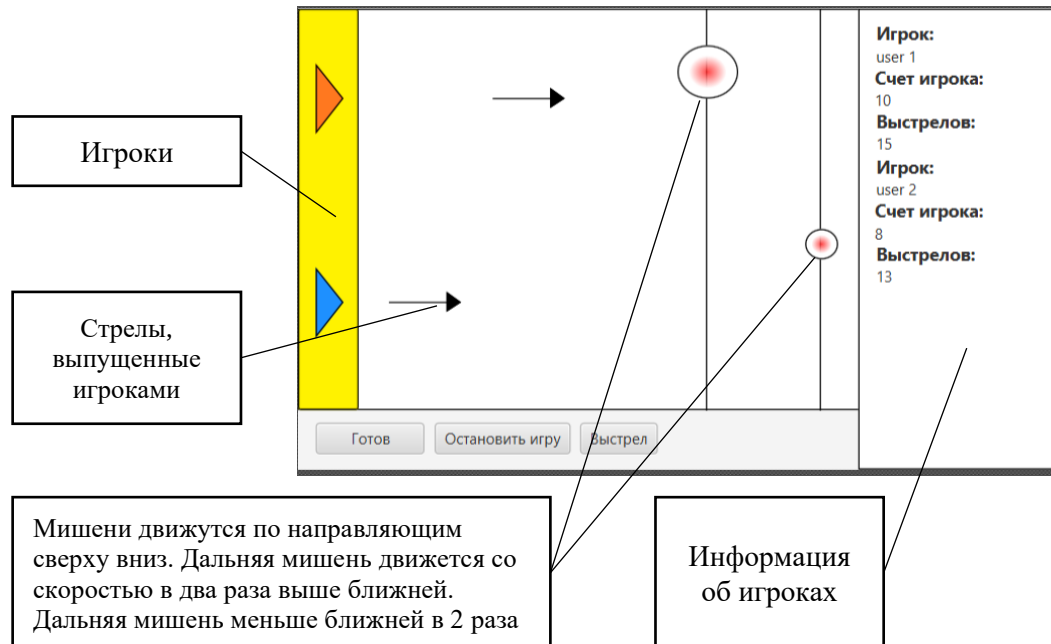


Рис. 1. Интерфейс игры.

### Требования к реализации

1. Язык программирования Java.
2. Визуальный интерфейс реализован с использованием Swing или JavaFX.
3. Анимация в игре реализуется на основе класса Thread.
4. Реализация взаимодействия клиентов на основе классов Socket, ServerSocket

### Требования к игре

Сторона сервера:

1. Сервер ожидает подключения игроков
  - а. Максимальное число игроков 4.
2. Сервер содержит информацию об игроках
  - а. Имя пользователя
  - б. Счет
  - с. Число выстрелов
3. Сервер контролирует процесс игры
  - а. Перемещение мишеней
  - б. Положение стрел
  - с. Расчёт числа попаданий

Сторона клиента:

1. Клиент отображает состояние игры (рис. 1)
2. Клиент может подключиться к серверу задав имя пользователя.
  - а. Имя пользователя не должно повторяться
3. После подключения у клиента есть возможности
  - а. Подтвердить готовность начать игру
  - б. Сказать о необходимости приостановить игру
  - с. Сделать выстрел

Общее течение игры:

1. Запускается сервер.
2. Запускаются клиентские приложения.
3. Клиенты подключаются к серверу.
4. Клиенты сообщают о готовности начать игру.
5. Если все игроки готовы, сервер запускает игру начиная перемещать мишени и сбросив набранные очки всех игроков.
6. Игроки в процессе игры могут:
  - a. Делать выстрел. Правила выстрелов соответствуют л.р. 1
  - b. Сообщать о паузе. Игра приостанавливается. Чтобы снять паузу игрок должен снова сообщить о готовности.
7. Игра завершается при наборе одним из игроков 6 очков. Тот, кто первый набрал очки считается победителем. Имя победителя сообщается всем игрокам. Игра завершается.
8. После завершения игры должна быть возможность перейти к пункту 4.